

მზის ენერგია, მისი რესურსი და ეკონომიკური სარგებელი

ნუგზარ ყავლაშვილი

ტ.მ.დ., სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის სახელობის
მართვის სისტემების ინსტიტუტი,

ნოდარ მირიანაშვილი

ტ.მ.დ., მთ. მეცნ. თანამშრ.,
სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის სახელობის
მართვის სისტემების ინსტიტუტი,
სტუ-ს ირაკლი ჟორდანიას სახელობის
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი
რესურსების შემსწავლელი ცენტრი;

ქეთევან კვირიკაშვილი

მაგისტრი, მეცნ. თანამშრ., სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის
სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი,

რეზიუმე

მოსხენებაში შესწავლილია და გაანალიზებულია მზის ენერგიის გამოყენების ტენდენციები, როგორც მსოფლიოში, ასავე საქართველოში. მოყვანილია ჰელიოდანადგარების წილის მონაცემები მსოფლიოს ცალკეული ქალაქების ცხელწყალმომარაგებაში, მზის ინსოლაციის მინიმალური და მაქსიმალური მაჩვენებლები ევრაზიის კონტინენტის სხვადასხვა ზონაში, რომელიც ბუნებრივი კლიმატური და გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე იცვლება 450 - 2200 კვტ.სთ/მ².წ ფარგლებში.

ერთი ტიპური (ოთხსულიანი) ოჯახის ცხელწყალმომარაგებისათვის საჭირო მზის თბური კოლექტორის შთანთქმის ზედაპირის ფართობი საქართველოს პირობებისათვის შეადგენს დაახლოებით 5მ²/ოჯ, ხოლო ცხელი წყლის ავზის მოცულობა არანაკლებ 130-150 ლიტრს. ჰელიოსისტემების ასეთი კომპლექტაციის ინვესტირების უკუგების პერიოდი მერყეობს 4.0-7.0 წელს შორის.

საკვანძო სიტყვები: მზის ენერგია, ენერგიის განახლებადი წყარო, ინვესტიცია, ცხელწყალმომარაგება, ენერგოდაზოგვა.

SOLAR ENERGY, ITS RESOURCES AND ECONOMIC BENEFITS

RESUME

The report studies and analyzes the trends in the use of solar energy, both in the world and in Georgia. The data on the share of solar installations in the hot water supply of individual cities of the world, the minimum and maximum solar insolation rates in different zones of the Eurasian continent, which, depending on the natural climatic and geographical location, varies within 450 - 2200 kWh/m².year.

The absorption surface area of a solar thermal

collector required for hot water supply of a typical (four-person) family for Georgian conditions is approximately 5 m²/family, and the volume of the hot water tank is not less than 130-150 liters. The payback period of such a complete set of solar systems varies between 4.0-7.0 years.

Key words: Solar energy, renewable energy source, investment, hot water supply, energy saving.

* * * *

საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარებისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება, აგრეთვე თანამედროვე ენერგოდამზოგი ენერგეტიკული დანადგარებისა და ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვა საშუალებას იძლევა დავზოგოთ არა მხოლოდ სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები, არამედ შევამციროთ აგრეთვე ორგანულ სათბობზე მომუშავე თბოენერგეტიკული დანადგარებით გარემოსადმი მიყენებული ეკოლოგიური ზარალი.

ამრიგად, ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება მიმდინარე ეტაპზე წარმოადგენს აქტუალურ ამოცანას როგორც მრეწველობის, ისე საყოფაცხოვრებო სექტორისათვის.

XXI საუკუნეში, მსოფლიო ბაზარზე, ორგანულ სათბობზე (ძირითადად ნავთობზე და ბუნებრივ აირზე) მაღალი ფასებისა და ამასთან ერთად გლობალური დათბობის გამო განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს მზის ენერგიის გამოყენება.

გაეროს ანგარიშის მიხედვით, 2024 წელს მსოფლიო ქსელში დამატებული ელექტროენერგიის ახალი სიმძლავრეების 92.5% განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მოდის, რომელთა დადგენილმა სიმძლავრემ ამავე წელს 582 გიგავატს მიაღწია (მზე,

ჰიდრო, ქარი და სხვ). გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2024 წელს მწვანე ენერგიაში 2.0 ტრილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო, რაც 800 მლრდ აშშ დოლარით მეტია, ვიდრე წიაღისეულ საწვავში (ქვანახშირი, ნავთობი, ბუნებრივი აირი) ჩადებული ინვესტიცია. ელექტრომოთილების გაყიდვა 2015 წელს 500 000-დან 2024 წელს 17 მილიონზე მეტ ერთეულამდე გაიზარდა. გაეროს ანგარიშის თანახმად, გლობალურად ელექტროენერგიის გენერაციის ზრდის 74% სწორედ ქარისა და მზის ენერგიებზე მოდის. ქვემოთ მოყვანილია ჰელიოდანადგარების წილი მსოფლიოს ცალკეული

ქალაქების ცხელწყალმომარაგებაში (ცხრილი 1) [4,5].

ცხრილიდან 1 ჩანს, რომ დედამიწის ეკვატორთან ახლოს მდებარე ქვეყნებში, სადაც მაღალია მზის ინსოლაცია, შესაბამისად დიდია ჰელიოდანადგარების წილი მათ ტერიტორიაზე მდებარე ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პუნქტების ცხელწყალმომარაგებაში, თუმცა ბუნებრივი კლიმატური და გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, არის გამონაკლისებიც (მაგალითად, ქ. პერტო-ლიმონი (კოსტა-რიკა) – 61%)[1,3,5].

ცხრილი 1

ჰელიოდანადგარების წილი მსოფლიოს ცალკეული ქალაქების ცხელწყალმომარაგებაში, (%)

ქალაქი (ქვეყანა)	ქალაქი (ქვეყანა)	ქალაქი (ქვეყანა)
ჰუანკაიო (პერუ) – 88	საკრამენტო (აშშ) - 69	იელოუნაიფი (კანადა) – 42
მატამა (სენეგალი) – 82	სიდნეი (ავსტრალია) - 67	ტოკიო (იაპონია) - 42
მარაკეშა (მაროკო) – 80	ჯაკარტა (ინდონეზია) - 62	პუნტო-არენასი (ჩილე) - 41
პირ-შივა (ისრაელი)-78	პერტო-ლიმონი (კოსტა-რიკა) - 61	ვარშავა (პოლონეთი) – 34
ჰარარე (ზიმბაბვე) – 71	ჰარბინი (ჩინეთი) - 53	ტრომსი (ნორვეგია) -23

ცხრილი 2. მზის ინსოლაცია ევრაზიის კონტინენტის სხვადასხვა ზონაში, (კვტ.სთ/მ2.წელი)

ქვეყნები	მზის ინსოლაცია
ისლანდია; ინგლისის ჩრდილოეთი ნაწილი; ნორვეგიის, შვეციისა და ფინეთის, აგრეთვე რუსეთის კოლის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთი ნაწილები	450-800
ირლანდია; ინგლისის ცენტრალური ნაწილი; ნორვეგიის, შვეციისა და ფინეთის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილები; რუსეთის ევროპული ნაწილის ჩრდილო-დასავლეთი სეგმენტი კოლის ნახევარკუნძულის სამხრეთიდან სანკტ-პეტერბურგამდე	750-1000
ბალტიის ქვეყნები; გერმანია; პოლონეთი; ბელორუსი; ჩეხეთი; სლოვაკეთი; საფრანგეთის ჩრდილოეთი ნაწილი; ჰოლანდია; ბელგია; დანია; უკრაინის დასავლეთი ნაწილი; შვეიცარიისა და ავსტრიის ჩრდილოეთი ნაწილები; რუსეთის ევროპული ნაწილი სანკტ-პეტერბურგიდან მოსკოვამდე	850-1200
საფრანგეთის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილი; შვეიცარიისა და ავსტრიის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილები; უნგრეთი; რუმინეთი; ბულგარეთი; მოლდოვა; ცენტრალური და სამხრეთი უკრაინა; ევროპული რუსეთის ცენტრალური ნაწილი მოსკოვიდან კავკასიის ქედამდე; ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები; იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი	1000-1400
ესპანეთის ჩრდილოეთი ნაწილი; იტალიის ცენტრალური ნაწილი; ალბანეთი; საბერძნეთი; თურქეთის ჩრდილოეთი და ცენტრალური ნაწილი; სამხრეთი კავკასია	1200-1800
ესპანეთის ცენტრალური და სამხრეთი ნაწილი; პორტუგალია; იტალიის სამხრეთი ნაწილი; ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნები; თურქეთის სამხრეთი ნაწილი	1500-2200

საქართველოში წყლის გასაცხელებლად საჭირო მზის ენერგია წლის განმავლობაში, (%)

თვე	ენერგია	თვე	ენერგია	თვე	ენერგია
იანვარი	24	მაისი	86	სექტემბერი	83
თებერვალი	41	ივნისი	87	ოქტომბერი	59
მარტი	62	ივლისი	89	ნოემბერი	29
აპრილი	75	აგვისტო	86	დეკემბერი	25

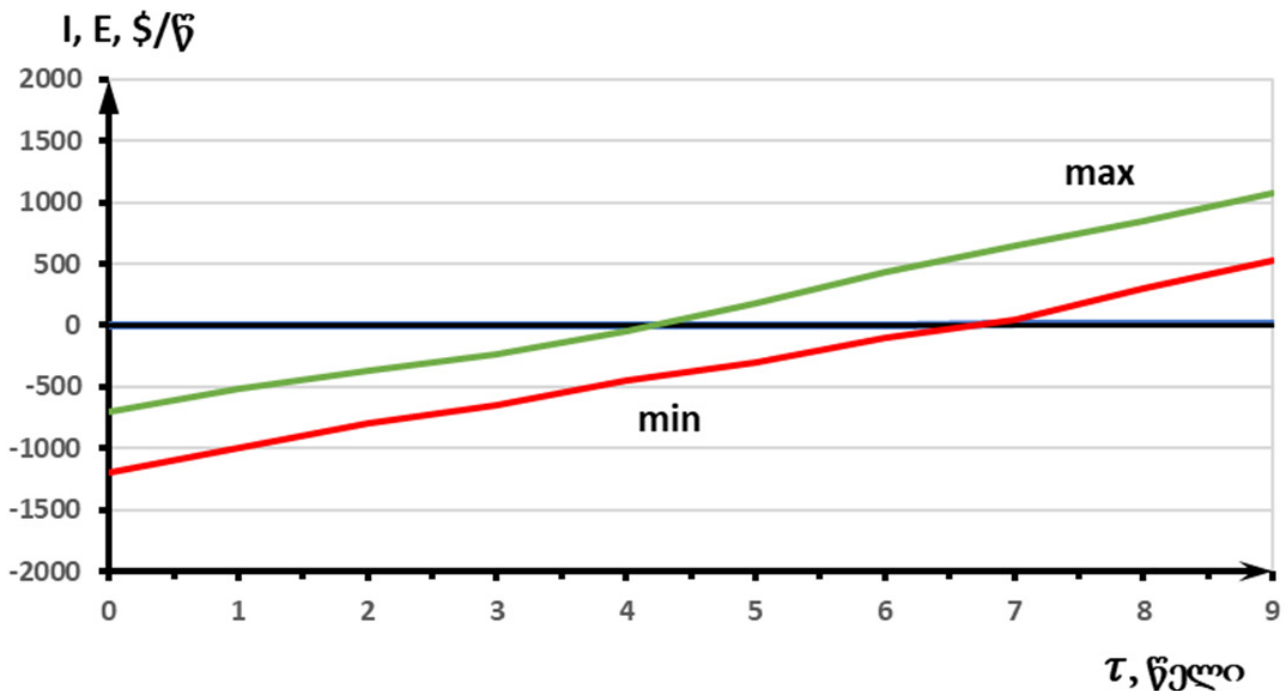
ცხრილში 2 მოყვანილია მზის ინსოლაციის მინიმალური და მაქსიმალური მაჩვენებლები ევრაზიის კონტინენტის სხვადასხვა ზონაში. საქართველო მდებარეობს მზის საკმაოდ მაღალი ინსოლაციის ზონაში (1300-1800 კვტ.სთ/მ².წელი), რაც ქმნის ქვეყანაში ამ ენერგიის მაღალი ეფექტურობით გამოყენების პირობებს. (ცნობისათვის - 1300 კვტ.სთ/მ².წ მზის ენერგია უტოლდება 120 ლიტრ დიზელის საწვავს ან 130 მ³ ბუნებრივ აირს). საქართველოში შემუშავებული კლიმატის სტრატეგიის მიხედვით, 2030 წლისათვის ქვეყანაში ენერგოსისტემის დადგმულ სიმძლავრეში ქარისა და მზის სადგურების წილი 18.2%-მდე უნდა გაიზარდოს, მაშინ როდესაც 2019 წელს ეს მონაცემი 0.5%-ს შეადგენდა. ამჟამად საქართველოში მზის პანელური ელექტროსადგურის 1 კილოვატის დადგმული სიმძლავრე წლის განმავლობაში საშუალოდ 1300 კვტ.სთ-ს გამოიმუშავებს. რაც შეეხება ფასს, 1 კილო-

ვატის სიმძლავრის პანელის მონტაჟი 600-800 აშშ დოლარი ჯდება იმის მიხედვით, თუ სად მონტაჟდება ის - სახურავზე, მიწაზე, თბილისში, რეგიონში და ა.შ[1,2,4,5].

ერთი ტიპიური (ოთხსულიანი) ოჯახის ცხელწყალმომარაგებისათვის საჭირო მზის თბური კოლექტორის შთანთქმის ზედაპირის ფართობი საქართველოს პირობებისათვის შეადგენს დაახლოებით 5მ²/ოჯ, ხოლო ცხელი წყლის ავზის მოცულობა არანაკლებ 130-150 ლიტრს. ჰელიოსისტემების ასეთი კომპლექტაციის ინვესტირების უკუგების პერიოდი მერყეობს 4.0-დან 7.0-წლამდე[2,3,4].

NASA-ს მონაცემებით საქართველოში წყლის გასაცხელებლად საჭირო მზის ენერგია წლის განმავლობაში თვეების მიხედვით მერყეობს 24-89%-ის ფარგლებში (ცხრილი 3).

ჩატარებული კვლევებისა და მიღებული შედე-



ნახ. 1. ინვესტიცია (I), ეკონომია (E) სხვადასხვა ტიპის თბური ჰელიოსისტემებისათვის T წლების მიხედვით.

გების ანალიზის საფუძველზე ნახაზზე 1. მოყვანილია საქართველოს პირობებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ცხელწყალმომარაგების სხვადასხვა ტიპის სისტემების ინვესტიციისა(I) და ეკონომიის(E) მინიმალური და მაქსიმალური სიდიდეები მათ მიერ ბუნებრივი აირის ჩანაცვლების შემთხვევაში[2,3,4,5].

ამრიგად, ბიზნესი, მთავრობა და ექსპერტებიც თანხმდებიან, რომ საქართველოში მზის ენერგიის პოტენციალი დიდია, თუმცა მისი ათვისება ფასის გამო გამოწვევად რჩება. საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიისა და 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით, იმისათვის, რომ 2030 წლისთვის საბაზისო სცენარით (სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების 5%-ნი ზრდა) გათვალისწინებულ პროგნოზთან შედარებით სათბური აირები 15%-ით შემცირდეს, მთავრობამ განახლებადი ენერგიების, მათ შორის მზის ენერგიის წარმოებას ხელი უნდა შეუწყოს. თუმცა რამდენად განხორციელდება გეგმით გათვალისწინებული პროექტები და 2030 წლისთვის ქვეყანა რამდენად მიაღწევს სამიზნე მაჩვენებლებს, ამას დრო გამოავლენს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნ. ყავლაშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ქ. კვირიკაშვილი. ალტერნატიული და განახლებადი ენერგორესურსების პოტენციალი და მათი გამოყენების შესაძლებლობები საქართველოში. სტუ, ანსუ. მე-12-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური გამოწვევები და ეკონომიკური განვითარების მოდელების ტრანსფორმაცია“, 18-19 ოქტომბერი, 2024 წ, თბილისი-ახმეტა. ჟურნალი, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, N3-4. თბილისი, 2024 წ., გვ. 213-215.
2. ჟორდანიას ი., მირიანაშვილი ნ., ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქ., არველაძე რ., ჩომახიძე დ., ჯიშკარიანი თ. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსები (სამსახურებრივი სარგებლობისათვის). მონოგრაფია „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ (ორტომეული), ტომი II, თავი VI, საქართვ. მეცნ. ეროვნული აკადემია, სტუ, საქართვ. სანარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015 წ. გვ. 543-792.
3. თ. მიქიაშვილი და სხვ. Energyonline №2(3), 2010
4. <https://forbes.ge/biznesebi-mzis-energiaze/>
5. <https://bm.ge/news/mzis-energia-akhla-uf>
<https://bm.ge/news/mzis-energia-akhla-uf>